UNIVERSIDAD CENFOTEC



Avance Proyecto 1

Estudiante	Jehidam Araya Chaves
Curso	Principios de programación 1
Código	SOFT-01
Sección	SCV3
Docente facilitador	Verónica Mora Lezcano
Fecha	10 de octubre de 2026

Avance del proyecto • Semana 6

ÍNDICE

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión 3
Tabla de variables 3
Diagrama de flujo 4
Código Python 5
Tabla de casos de prueba 6
Capturas de casos de prueba 7

Ejercicio 2: Verificación de combustible 8
Tabla de variables 8
Diagrama de flujo 9
Código Python 10
Tabla de casos de prueba 11
Capturas de casos de prueba 12

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación 12
Tabla de variables 13
Diagrama de flujo 14
Código Python 15
Tabla de casos de prueba 16
Capturas de casos de prueba 17

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento 18
Tabla de variables 18
Diagrama de flujo 19
Código Python 20
Tabla de casos de prueba 21
Capturas de casos de prueba 22

Enlace al repositorio git: https://github.com/jarayacha-gif/proyecto-soft01

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Cantidad adicional de combustible para emergencias.
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Constante	Cantidad de combustible consumida por día.
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA	int	Constante	Cantidad de oxígeno consumida por cada tripulante por día.
RESERVA_OXIGENO	int	Constante	Cantidad adicional de oxígeno para emergencias.
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Constante	Cantidad de energía consumida por día.
RESERVA_ENERGIA	int	Constante	Cantidad adicional de energía para operaciones de exploración.
CONSUMO_PROVISION_TRIPULANTE_DIA	int	Constante	Cantidad de provisiones consumida por cada tripulante por día.
RESERVA_PROVISIONES	int	Constante	Cantidad adicional de provisiones.
nombreMision	str	Entrada	Nombre asignado a la misión.
cantidadTripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes de la misión.
diasViaje	int	Entrada	Cantidad de días estimados para llegar al destino.
combustibleIda	int	Intermedia	Combustible necesario para realizar el viaje de ida.
combustibleRegreso	int	Intermedia	Combustible necesario para realizar el viaje de regreso.
combustibleTotal	int	Intermedia	Combustible total requerido incluyendo la reserva.
oxigenoRequerido	int	Intermedia	Cantidad total de oxígeno requerida para la misión.
energiaRequerida	int	Intermedia	Cantidad total de energía requerida para la misión.
TRAYECTO_VUELTA	int	Constante	contempla el trayecto de regreso
provisionesRequeridas	int	Intermedia	Cantidad total de provisiones requeridas para la misión.

Diagrama de Flujo
ejercicio 1



Código

```
""" ============================================================
 Archivo: ejercicio1_proyecto
.py
 Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
 Integrante: Jehidam Araya Chaves
 Fecha: 29/09/2026
 Versión: 1.1
 Descripción: Calcula los recursos necesarios para una misión.
============================================================"""

# Declaración de constantes
TRAYECTO_VUELTA = 2
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
RESERVA_ENERGIA = 10
CONSUMO_PROVISION_TRIPULANTE_DIA = 1
RESERVA_PROVISIONES = 3

# Entrada de datos
nombreMision = input("Ingrese el nombre de la misión: ")
cantidadTripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
diasViaje = int(input("Ingrese la cantidad de días de viaje para llegar al destino: "))

# Procesamiento
# Se calcula el combustible necesario para la ida y el regreso.
combustibleIda = diasViaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
combustibleRegreso = diasViaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
combustibleTotal = combustibleIda + combustibleRegreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# Se calculan los recursos necesarios para la tripulación y la misión.
oxigenoRequerido = ( (diasViaje * TRAYECTO_VUELTA ) * cantidadTripulantes *
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA + RESERVA_OXIGENO)
energiaRequerida = (diasViaje * TRAYECTO_VUELTA ) * CONSUMO_ENERGIA_DIA + RESERVA_ENERGIA
provisionesRequeridas = (diasViaje * TRAYECTO_VUELTA )* cantidadTripulantes *
CONSUMO_PROVISION_TRIPULANTE_DIA + RESERVA_PROVISIONES

# Salida de resultados
print(f"""
===== RESUMEN DE LA MISIÓN =====

Nombre de la misión: {nombreMision}
Cantidad de tripulantes: {cantidadTripulantes}
Días de viaje: {diasViaje}
Combustible para ida: {combustibleIda} unidades
Combustible para regreso: {combustibleRegreso} unidades
Reserva de combustible: {RESERVA_COMBUSTIBLE} unidades
Combustible total requerido: {combustibleTotal} unidades
Oxígeno requerido: {oxigenoRequerido} unidades
Energía requerida: {energiaRequerida} unidades
Provisiones requeridas: {provisionesRequeridas} unidades
""")
```

Tabla de casos

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado Esperado	Resultado obtenido	Estado
Caso 1	ejercicio 1	Caso normal	misión = 5 Tripulantes = 5, Días = 10	Nombre de la misión: 5 Cantidad de tripulantes: 5 Días de viaje: 10 Combustible para ida: 80 unidades Combustible para regreso: 80 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 170 unidades Oxígeno requerido: 205 unidades Energía requerida: 110 unidades Provisiones requeridas: 103 unidades	igual al esperado	Exitoso
Caso 2	ejercicio 1	Valor límite	Tripulantes = 1, Días = 1 misión = 5	Nombre de la misión: 5 Cantidad de tripulantes: 1 Días de viaje: 1 Combustible para ida: 8 unidades Combustible para regreso: 8 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 26 unidades Oxígeno requerido: 9 unidades Energía requerida: 20 unidades Provisiones requeridas: 5 unidades	igual al esperado	Exitoso
Caso 3	ejercicio 1	Condición no válida	Tripulantes = 1, Días = str misión: 5	ValueError (Se ingreso un tipo de dato string)	igual al esperado	Exitoso

Capturas de Casos de prueba:

Caso:1

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Program
acion/ejercicio1Proyecto.py"
Ingrese el nombre de la misión: 5
Ingrese la cantidad de tripulantes: 5
Ingrese la cantidad de días de viaje para llegar al destino: 10

===== RESUMEN DE LA MISIÓN =====

Nombre de la misión: 5
Cantidad de tripulantes: 5
Días de viaje: 10
Combustible para ida: 80 unidades
Combustible para regreso: 80 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 170 unidades
Oxígeno requerido: 205 unidades
Energía requerida: 110 unidades
Provisiones requeridas: 103 unidades

PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

Caso: 2

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Program
acion/ejercicio1Proyecto.py"
Ingrese el nombre de la misión: 5
Ingrese la cantidad de tripulantes: 1
Ingrese la cantidad de días de viaje para llegar al destino: 1

===== RESUMEN DE LA MISIÓN =====

Nombre de la misión: 5
Cantidad de tripulantes: 1
Días de viaje: 1
Combustible para ida: 8 unidades
Combustible para regreso: 8 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 26 unidades
Oxígeno requerido: 9 unidades
Energía requerida: 20 unidades
Provisiones requeridas: 5 unidades

PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

caso: 3

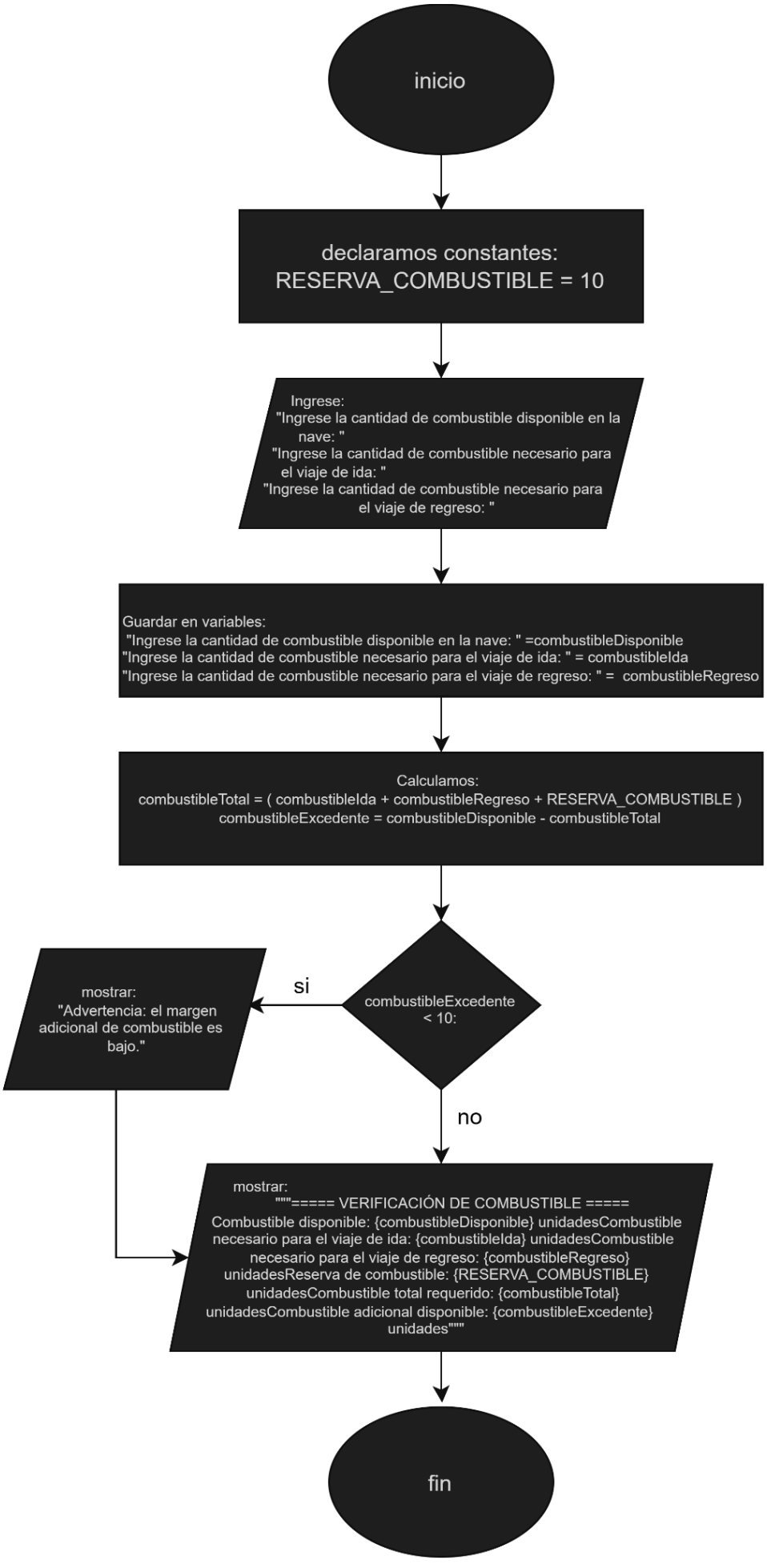
```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios
 de Programacion/ejercicio1Proyecto.py"
Ingrese el nombre de la misión: 5
Ingrese la cantidad de tripulantes: 1
Ingrese la cantidad de días de viaje para llegar al destino: str
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion\ejercicio1Proyecto.py", line 24, in <module>
    diasViaje = int(input("Ingrese la cantidad de días de viaje para llegar al destino: "))
                ~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'str'
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

Ejercicio 2: Verificación de combustible

Tabla de variables:

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Cantidad de combustible reservada para emergencias.
combustibleDisponible	int	Entrada	Cantidad de combustible disponible en la nave.
combustibleIda	int	Entrada	Cantidad de combustible necesaria para llegar al destino.
combustibleRegreso	int	Entrada	Cantidad de combustible necesaria para regresar.
combustibleTotal	int	Intermedia	Combustible total requerido incluyendo la reserva.
combustibleExcedente	int	Intermedia	Combustible disponible después de cubrir el total requerido.

Diagrama de flujo:
ejercicio 2



código:

```
""" ============================================================
Archivo: ejercicio2_combustible.py
Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
Integrante: Jehidam Araya Chaves
Fecha: 29/09/2026
Versión: 1.0
Descripción: Verifica si la nave posee suficiente combustible
para realizar el viaje de ida, regreso y mantener la reserva.
============================================================"""

# Declaración de constantes
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# Entradas de datos
combustibleDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
disponible en la nave: "))

combustibleIda = int(input("Ingrese la cantidad de combustible necesario para
el viaje de ida: "))

combustibleRegreso = int(input("Ingrese la cantidad de combustible necesario
para el viaje de regreso: "))

# Procesamiento
combustibleTotal = combustibleIda + combustibleRegreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustibleExcedente = combustibleDisponible - combustibleTotal

# Advertencia si el margen adicional de combustible es bajo
if combustibleExcedente < 10:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")

# Salida de resultados
print(f"""
===== VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE =====

Combustible disponible: {combustibleDisponible} unidades
Combustible necesario para el viaje de ida: {combustibleIda} unidades
Combustible necesario para el viaje de regreso: {combustibleRegreso} unidades
Reserva de combustible: {RESERVA_COMBUSTIBLE} unidades
Combustible total requerido: {combustibleTotal} unidades
Combustible adicional disponible: {combustibleExcedente} unidades""")
```

Tabla de casos

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado Esperado	Resultado obtenido	Estado
Caso 1	ejercicio 2	Caso normal	combustibledisponible = 120 combustibleida = 40 combustibleregreso = 40	Combustible disponible: 120 unidades Combustible necesario para el viaje de ida: 40 unidades Combustible necesario para el viaje de regreso: 40 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional disponible: 30 unidades	igual al esperado	Exitoso
Caso 2	ejercicio 2	Valor límite	combustibleDisponible = 90 combustibleIda = 40 combustibleRegreso = 40	Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo. ===== VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE ===== Combustible disponible: 90 unidades Combustible necesario para el viaje de ida: 40 unidades Combustible necesario para el viaje de regreso: 40 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional disponible: 0 unidades	igual al esperado	Exitoso
Caso 3	ejercicio 2	Condición no válida (combustible insuficiente para el regreso)	combustibleDisponible = 50 combustibleIda = 40 combustibleRegreso = 40	===== VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE ===== Combustible disponible: 50 unidades Combustible necesario para el viaje de ida: 40 unidades Combustible necesario para el viaje de regreso: 40 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional disponible: -40 unidades	igual al esperado	Exitoso

Capturas de Casos de prueba:

Caso:1

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios
 de Programacion/ejercicio2Proyecto.py"
Ingrese la cantidad de combustible disponible en la nave: 120
Ingrese la cantidad de combustible necesario para el viaje de ida: 40
Ingrese la cantidad de combustible necesario para el viaje de regreso: 40

===== VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE =====

Combustible disponible: 120 unidades
Combustible necesario para el viaje de ida: 40 unidades
Combustible necesario para el viaje de regreso: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 30 unidades

PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

caso:2

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios
 de Programacion/ejercicio2Proyecto.py"
Ingrese la cantidad de combustible disponible en la nave: 90
Ingrese la cantidad de combustible necesario para el viaje de ida: 40
Ingrese la cantidad de combustible necesario para el viaje de regreso: 40
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.

===== VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE =====

Combustible disponible: 90 unidades
Combustible necesario para el viaje de ida: 40 unidades
Combustible necesario para el viaje de regreso: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 0 unidades

PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

caso:3

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Prograr
acion/ejercicio2Proyecto.py"
Ingrese la cantidad de combustible disponible en la nave: 50
Ingrese la cantidad de combustible necesario para el viaje de ida: 40
Ingrese la cantidad de combustible necesario para el viaje de regreso: 40
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.

===== VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE =====

Combustible disponible: 50 unidades
Combustible necesario para el viaje de ida: 40 unidades
Combustible necesario para el viaje de regreso: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: -40 unidades

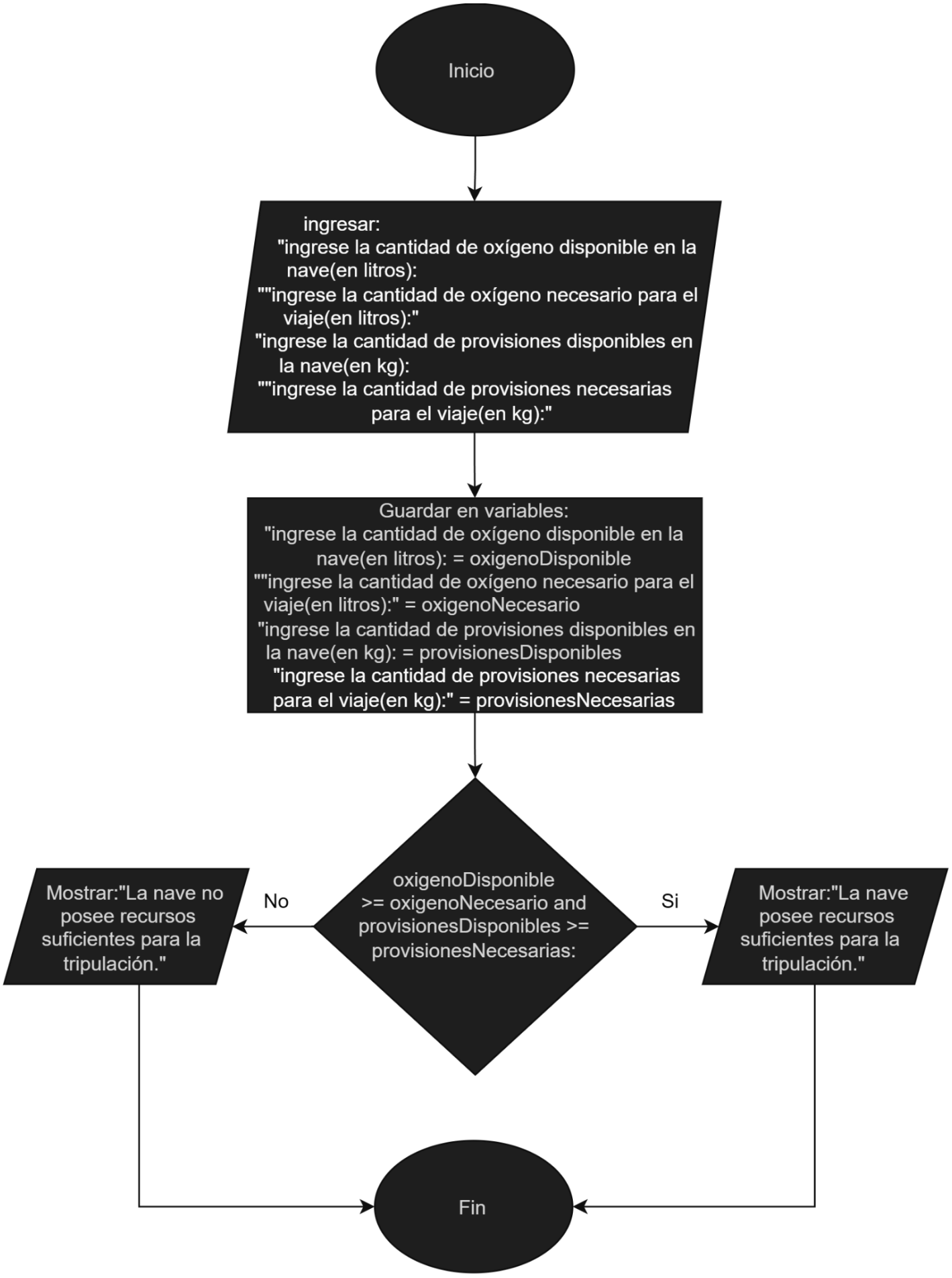
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
oxigenoDisponible	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible en la nave.
oxigenoNecesario	int	Entrada	Cantidad de oxígeno requerida para el viaje.
provisionesDisponibles	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles en la nave.
provisionesNecesarias	int	Entrada	Cantidad de provisiones requeridas para el viaje.
mensajeResultado	str	Salida	Mensaje que indica si la nave posee recursos suficientes para la tripulación.

Diagrama de flujo ejercicio 3:



Codigo:

```
""" ============================================================

Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py

Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3

Integrante: Jehidam Araya Chaves

Fecha: 29/09/2026

Versión: 1.0

Descripción: Verifica si existen suficientes recursos de oxígeno

y provisiones para mantener a toda la tripulación durante el viaje.

============================================================"""



# Entradas de datos

oxigenoDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: "))

oxigenoNecesario = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno requerido para el viaje: "))

provisionesDisponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: "))

provisionesNecesarias = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones requeridas para el viaje: "))



# Verificación de recursos

if oxigenoDisponible >= oxigenoNecesario and provisionesDisponibles >= provisionesNecesarias:

    mensajeResultado = "La nave posee recursos suficientes para la tripulación."

else:

    mensajeResultado = "La nave no posee recursos suficientes para la tripulación."



# Salida de resultados

print(f"""

===== VERIFICACIÓN DEL SOPORTE PARA LA TRIPULACIÓN =====



Oxígeno disponible: {oxigenoDisponible} unidades

Oxígeno requerido: {oxigenoNecesario} unidades

Provisiones disponibles: {provisionesDisponibles} unidades

Provisiones requeridas: {provisionesNecesarias} unidades



{mensajeResultado}

""")
```

Tabla de casos

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado Esperado	Resultado obtenido	Estado
Caso 1	ejercicio 3	valor limite	oxigenoDisponible = 80 oxigenoNecesario = 80 provisionesDisponibles = 50 provisionesNecesarias = 50	===== VERIFICACIÓN DEL SOPORTE PARA LA TRIPULACIÓN ===== Oxígeno disponible: 80 unidades Oxígeno requerido: 80 unidades Provisiones disponibles: 50 unidades Provisiones requeridas: 50 unidades La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	igual al esperado	Exitoso
Caso 2	ejercicio 3	caso normal	oxigenoDisponible = 100 oxigenoNecesario = 80 provisionesDisponibles = 60 provisionesNecesarias = 50	===== VERIFICACIÓN DEL SOPORTE PARA LA TRIPULACIÓN ===== Oxígeno disponible: 100 unidades Oxígeno requerido: 80 unidades Provisiones disponibles: 60 unidades Provisiones requeridas: 50 unidades La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	igual al esperado	Exitoso
Caso 3	ejercicio 3	Condición no alcanzada	oxigenoDisponible = 70 oxigenoNecesario = 80 provisionesDisponibles = 50 provisionesNecesarias = 60	===== VERIFICACIÓN DEL SOPORTE PARA LA TRIPULACIÓN ===== Oxígeno disponible: 70 unidades Oxígeno requerido: 80 unidades Provisiones disponibles: 50 unidades Provisiones requeridas: 60 unidades La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	igual al esperado	Exitoso

Capturas de Casos

Caso:1

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios
 de Programacion/ejercicio3Proyecto .py"
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: 80
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido para el viaje: 80
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: 50
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas para el viaje: 50

===== VERIFICACIÓN DEL SOPORTE PARA LA TRIPULACIÓN =====

Oxígeno disponible: 80 unidades
Oxígeno requerido: 80 unidades
Provisiones disponibles: 50 unidades
Provisiones requeridas: 50 unidades

La nave posee recursos suficientes para la tripulación.

PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

caso:2

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios
 de Programacion/ejercicio3Proyecto .py"
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: 100
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido para el viaje: 80
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: 60
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas para el viaje: 50

===== VERIFICACIÓN DEL SOPORTE PARA LA TRIPULACIÓN =====

Oxígeno disponible: 100 unidades
Oxígeno requerido: 80 unidades
Provisiones disponibles: 60 unidades
Provisiones requeridas: 50 unidades

La nave posee recursos suficientes para la tripulación.

PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> =
```

caso:3

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios
 de Programacion/ejercicio3Proyecto .py"
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: 70
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido para el viaje: 80
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: 50
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas para el viaje: 60

===== VERIFICACIÓN DEL SOPORTE PARA LA TRIPULACIÓN =====

Oxígeno disponible: 70 unidades
Oxígeno requerido: 80 unidades
Provisiones disponibles: 50 unidades
Provisiones requeridas: 60 unidades

La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.

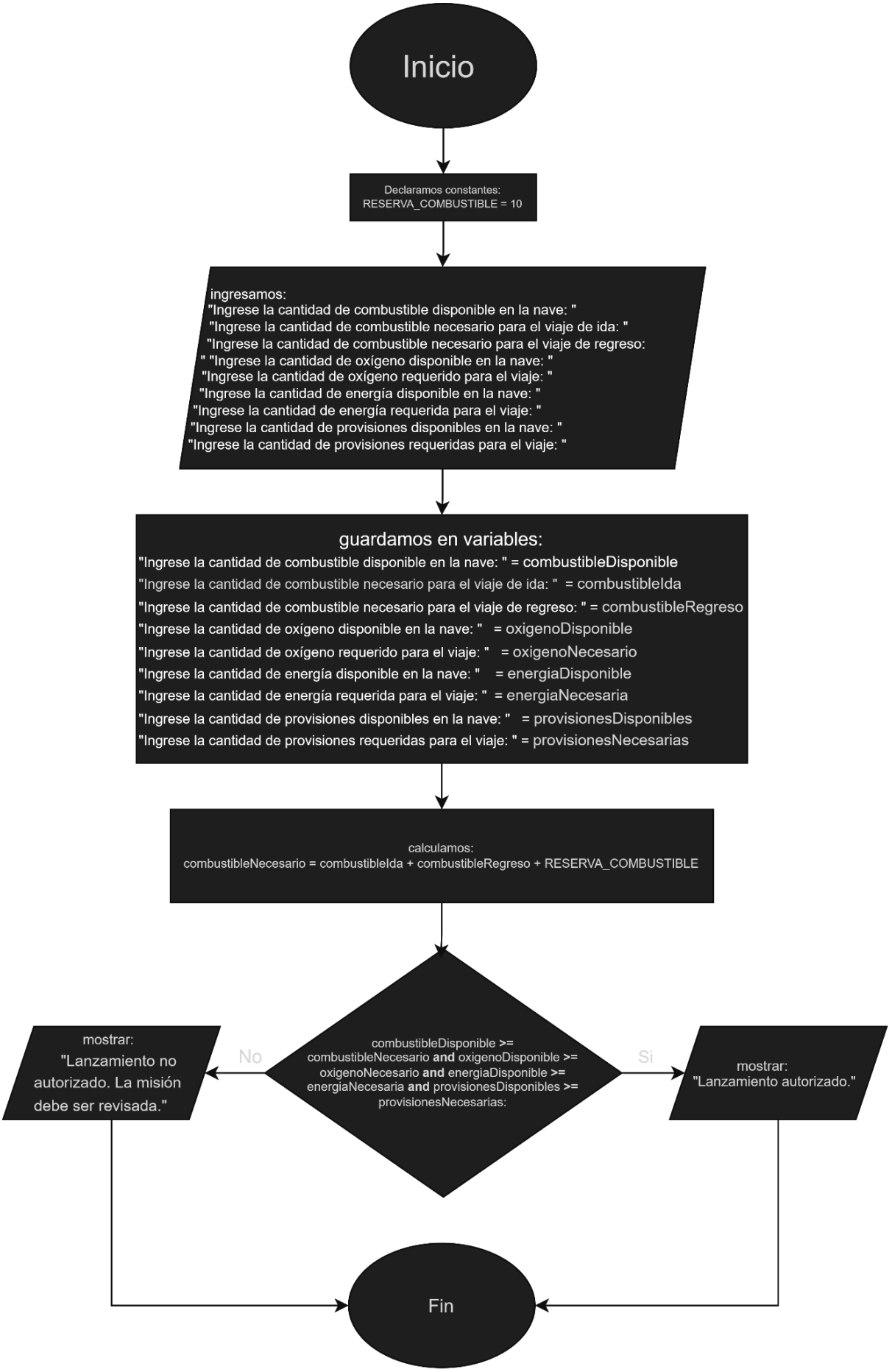
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

Tabla de variables:

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Cantidad adicional de combustible requerida como reserva.
combustibleDisponible	int	Entrada	Cantidad de combustible disponible en la nave.
combustibleIda	int	Entrada	Cantidad de combustible necesaria para llegar al destino.
combustibleRegreso	int	Entrada	Cantidad de combustible necesaria para regresar.
oxigenoDisponible	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible en la nave.
oxigenoNecesario	int	Entrada	Cantidad de oxígeno requerida para el viaje.
energiaDisponible	int	Entrada	Cantidad de energía disponible en la nave.
energiaNecesaria	int	Entrada	Cantidad de energía requerida para el viaje.
provisionesDisponibles	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles en la nave.
provisionesNecesarias	int	Entrada	Cantidad de provisiones requeridas para el viaje.
combustibleNecesario	int	Intermedia	Combustible total requerido para ida, regreso y reserva.

Diagrama de flujo ejercicio 4



Código

```
""" ============================================================
Archivo: ejercicio4_autorizacion.py
Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
Integrante: Jehidam Araya Chaves
Fecha: 29/09/2026
Versión: 1.0
Descripción: Verifica si una misión cumple con todos los recursos
necesarios para autorizar el lanzamiento.
============================================================"""

# Constantes
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# Entrada de datos
combustibleDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
disponible en la nave: "))
combustibleIda = int(input("Ingrese la cantidad de combustible necesario para
el viaje de ida: "))
combustibleRegreso = int(input("Ingrese la cantidad de combustible necesario
para el viaje de regreso: "))
oxigenoDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en
la nave: "))
oxigenoNecesario = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno requerido para
el viaje: "))
energiaDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de energía disponible en
la nave: "))
energiaNecesaria = int(input("Ingrese la cantidad de energía requerida para
el viaje: "))
provisionesDisponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
disponibles en la nave: "))
provisionesNecesarias = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
requeridas para el viaje: "))

# Procesamiento
combustibleNecesario = combustibleIda + combustibleRegreso +
RESERVA_COMBUSTIBLE

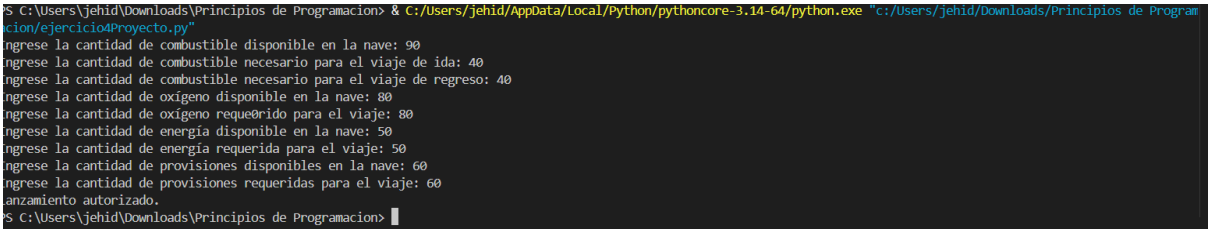
# Verificación de recursos
if combustibleDisponible >= combustibleNecesario and oxigenoDisponible >=
oxigenoNecesario and energiaDisponible >= energiaNecesaria and
provisionesDisponibles >= provisionesNecesarias:
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

tabla de casos

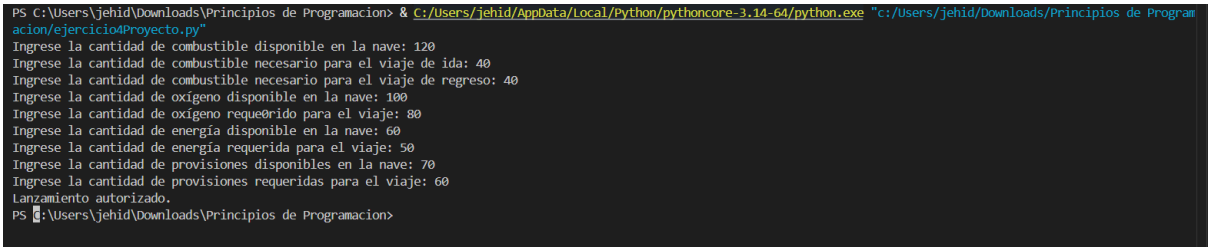
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado Esperado	Resultado obtenido	Estado
Caso 1	ejercicio 4	valor limite	combustibleDisponible = 90 combustibleIda = 40 combustibleRegreso = 40 oxigenoDisponible = 80 oxigenoNecesario = 80 energiaDisponible = 50 energiaNecesaria = 50 provisionesDisponibles = 60 provisionesNecesarias = 60	Lanzamiento autorizado.	igual al esperado	Exitoso
Caso 2	ejercicio 4	caso normal	combustibleDisponible = 120 combustibleIda = 40 combustibleRegreso = 40 oxigenoDisponible = 100 oxigenoNecesario = 80 energiaDisponible = 60 energiaNecesaria = 50 provisionesDisponibles = 70 provisionesNecesarias = 60	Lanzamiento autorizado.	igual al esperado	Exitoso
Caso 3	ejercicio 4	Condición no alcanzada	combustibleDisponible = 120 combustibleIda = 40 combustibleRegreso = 40 oxigenoDisponible = 70 oxigenoNecesario = 80 energiaDisponible = 20 energiaNecesaria = 50 provisionesDisponibles = 70 provisionesNecesarias = 60	Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	igual al esperado	Exitoso

Captura de casos:

caso:1



caso:2



caso:3

